

DOMANDE 04/09/2023

- 1) Se $B \subseteq A$
 - a) $Pr(A \cup B) = Pr(B)$
 - b) $Pr(A \cap B) = Pr(A) * Pr(B)$
 - c) $Pr(A) \geq Pr(B)$
- 2) Due eventi costituiscono una partizione se
 - a) Non possono verificarsi contemporaneamente
- 3) Se X, Y v.c. hanno la stessa funzione di ripartizione allora
 - a) $E(X) = E(Y)$ (Not sure)
- 4) Se T_n è uno stimatore consistente di σ allora
 - a) $\lim_{n \rightarrow \infty} E(T_n) = \sigma$ (Not sure)
- 5) $T_1 = \sum_{i=1}^n \frac{Y_i}{n}$ è distribuito come una normale se?
 - a) se le variabili casuali $Y(i)$ sono distribuite inizialmente secondo una distribuzione normale (gaussiana)
- 6) La decomposizione dell'errore quadratico medio è?
 - a) $MSE(\theta) = Var(\theta) + (Bias(\theta, \delta))^2$ (Not sure)
- 7) Una stima intervallare di θ è data da?
 - a) Data da $\theta \pm c$ dove c =costante
- 8) A parità di condizioni all'aumentare di $1 - \alpha$ l'intervallo di confidenza
 - a) aumenta
- 9) All'aumentare di n (il numero di campioni) l'intervallo di confidenza
 - a) si restringe
- 10) $Y \sim N(3, \sigma^2) \rightarrow P(0 \leq X \leq 6)$
 - a) $2(Pr(Y \leq 0))$
 - b) $2(1 - Pr(Y \leq 0))$
 - c) $1 - 2(Pr(Y \leq 0))$

1: c

10:c

1. Il teorema di Bayes consente:
 - a. di calcolare la probabilità di eventi incompatibili
 - b. di calcolare la probabilità condizionata di un evento che fa parte di una partizione
 - c. di calcolare la probabilità di eventi indipendenti
2. Un assioma della probabilità è:
 - a. la probabilità dell'evento impossibile è pari a 0
 - b. per un evento A allora $P(A) \geq 0$
 - c. $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$
3. Se $P(Y=3)=1$
 - a. $E(Y)=3$
 - b. Non si può calcolare il valore atteso
 - c. $E(Y)=1$
4. Se Y ha valore atteso a e varianza b allora
 - a. $P(|Y - a| \geq 1) \leq b$
 - b. $E(|Y - a|) = b$
 - c. $P(|Y - a| < 1) \leq b$
5. Lo stimatore in media campionaria $\bar{Y} = (Y_1 + \dots + Y_n)/n$ è uno stimatore non distorto del parametro θ se
 - a. il quadrato della distorsione è nullo
 - b. $E(\bar{Y}) = 0$
 - c. Se n è grande
6. Se $E(Y_i) = \theta$, allora lo stimatore definito da $T_n = (2Y_1 + 3Y_2)/5$ è sempre non distorto per il parametro θ
 - a. Sì è vero
 - b. No è falso
 - c. Non si può rispondere senza sapere $\text{Var}(X)$
7. Se $(Y_i)_{i=1,2}$ Sono due v.c. indipendenti di media θ e $\text{var} = 4$ per gli stimatori $T1 = Y_2 - Y_1$ e $T2 = Y_1 + Y_2$ allora
 - a. $\text{Var}(T1) < \text{Var}(T2)$
 - b. $\text{Var}(T1) > \text{Var}(T2)$
 - c. $\text{Var}(T1) = \text{Var}(T2)$
8. Devo costruire un intervallo di confidenza per la differenza dei valori attesi μ_1 e μ_2 di due popolazioni normali di cui non conosco le rispettive varianze σ_1^2 e σ_2^2 . Quale assunzione teorica è necessaria?
 - a. Nessuna
 - b. $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 0$
 - c. $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1$
9. Se $[a(y), b(y)]$ è un intervallo di confidenza di livello 0.99 per un parametro θ , l'intervallo di $1/\theta$ è:
 - a. $[1/b(y), 1/a(y)]$
 - b. $[b(y), a(y)]$
 - c. $[1/a(y), 1/b(y)]$

1. b
2. b
3. a
4. a
5. c
6. a (not sure)
7. a (not sure)
8. a
9. a